

갈래

갈래에서 전국 여행의 갈래를 찾아보세요

나랑 어디 갈래?





01 BIZ 가치 정의

VALUE PROPOSITION

02 서비스의 솔루션

SOLUTION OVERVIEW

03 구현 전략

EXECUTION STRATEGY

04 데모

DEMO

05 APPENDIX

SUPPLEMENTARY MATERIALS

서비스 개요:

공공행사를 한곳에서, 나에게 맞게

기관의 전국 공공 행사 등록
사용자의 간편한 조회·예약·결제
이용 이력 기반 맞춤형 행사 추천

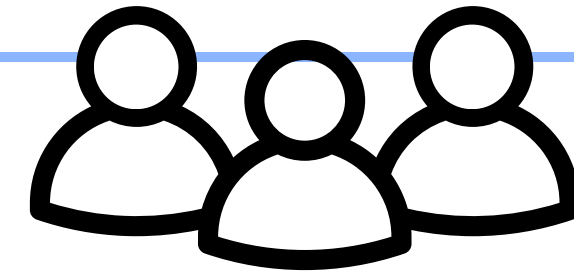


이해관계자



기관 담당자

공공 행사 등록 · 수정 · 운영



일반 사용자

공공 행사 탐색 · 예약 · 결제

기관 담당자의 Pain Point

페인포인트

지자체별 행사 예약 홈페이지 개별 구축·운영 부담

지자체별 시민 대상 행사 노출의 어려움

타 지역 행사 운영 현황 파악의 어려움

대형 행사 대비 소규모·지역 행사의 노출 기회 부족

갈래의 해결

공통 플랫폼 통한 별도 시스템 구축·운영 부담 감소

전국 단위 플랫폼을 통한 타 지역 사용자 대상 행사 노출

전국 행사 데이터 축적 기반 지역·카테고리별 수요 비교

AI기반 매칭을 통한 대형·소규모 행사 간 노출 격차 해소

일반 사용자의 Pain Point

페인포인트

지자체별 홈페이지 개별 가입의 번거로움

전국 행사 정보 분산으로 인한 탐색의 어려움

참석·예약 이력 통합 확인의 어려움

관심사 맞춤 행사 반복 탐색의 번거로움

갈래의 해결

하나의 통합 시스템 가입을 통한 전국 행사 예약

하나의 서비스에서 지역·종류별 행사 통합 조회

하나의 플랫폼에서 전국 참여 행사 이력 확인

AI 추천을 통한 관심 행사 우선 노출

AI 솔루션

기관의
공식 행사 등록



전국 단위
조회/예약/결제



실제 수요
데이터 축적



AI
사용자 맞춤 추천
기관 행사 기획

갈래는 행사 정보를 모아 보여주는 데서 끝나지 않습니다.
기관의 공식 행사 데이터와 실제 이용 결과를 연결해 다음 추천과 행사 기획에 다시 활용합니다.

AI 솔루션 - 기관용 AI 행사 기획 서비스

전국 수요 데이터로 다음 행사를 더 정확하게 기획합니다.

축적 데이터

- 지역·기간·카테고리별 행사 정보
- 정원·가격·예약률·조기 마감 여부
- 지역 외 사용자 유입과 결제 결과

AI 분석

- 전국 유사 행사의 규모·가격·시기 비교
- 지역별 인기 수요 분석
- 공급은 부족하지만 관심이 높은 행사 탐색
- 다음 행사 예상 수요와 유사 사례 제시

기관이 얻는 가치

- 행사 주제·규모·시기를 경험이 아닌 데이터로 결정
- 실제 관심 사용자에게 홍보 대상을 구체화
- 소규모·지역 행사도 전국 수요와 연결
- 관광 연계 가능성과 타 지역 유입 효과 확인

AI 솔루션 - 사용자용 AI 추천 서비스

개인화 행사 추천

- 기존 사용자
 - 예약 이력에서 가장 많이 차지하고 있는 선호 카테고리 분석
- 신규 사용자
 - 전체 행사 중 인기 행사 추천

매번 검색하지 않아도
관심 가능성이 높은 행사를 먼저 발견합니다.

생성형 AI 여행 코스 플래너

- 지역·기간·예산·관심사·이동 수단 입력
- 운영 시간·거리·가격·예약 가능 여부 확인
- 이동 가능한 행사 중심으로 동선 구성
- 일자별 일정·예상 비용·추천 이유·대체 코스 제공

단순히 장소를 추천하는 것이 아니라,
실제 행사 일정과 예약 조건에 맞는
실행가능한 여행 코스를 제공합니다.

구현 전략 - MSA



서비스의 각 도메인마다 서로 다른 업무와 데이터 특성을 가진다

이벤트

가장 많은 사용자가 가장 먼저
마주치는 화면

항상 빠르고 안정적인 응답 필요

예약

인기 행사 오픈 시점에 트래픽
이 순간적으로 집중

정확한 선착순 처리 필요

결제

외부 결제사의 장애·오류로
인한 영향

다른 기능으로의 장애 전파 차단 필요

추천

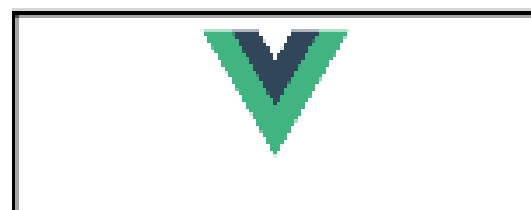
빈번한 추천 로직 실행·개선

다른 기능에 영향 없는 빠른 배포 필요

특정 기능에 문제가 생기거나 트래픽이 몰려도, 서비스 전체가 함께 멈추지 않도록 독립적으로 운영한다

아키텍처

Client Side



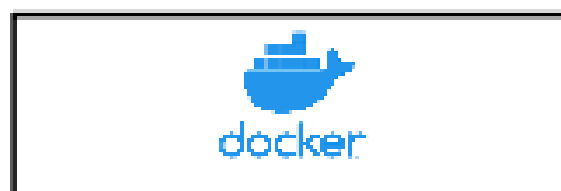
Auth



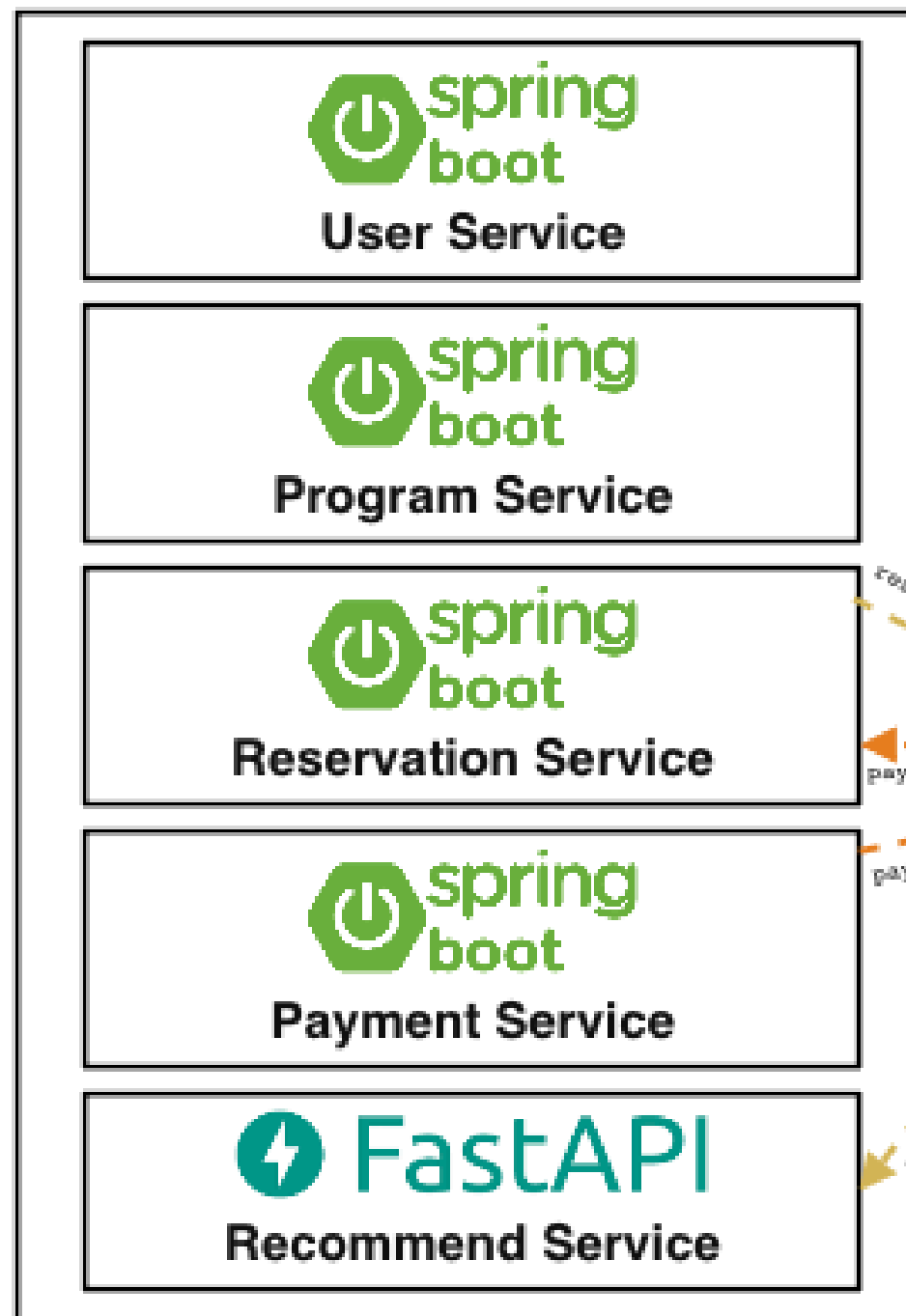
API Gateway



Deployment



Service



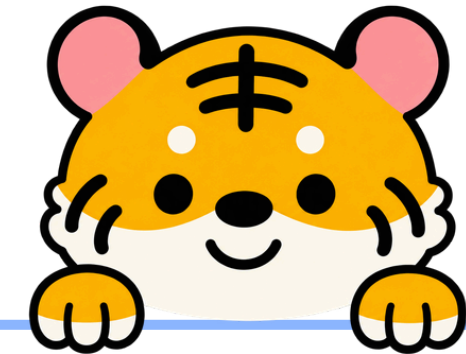
Data Base



Data Sync



구현 전략 - Agile



요구사항을 처음부터 확정하기 어렵다

전국의 서로 다른 행사들을 하나의 예약 플랫폼으로 통합

전국 단위로 확장할수록 기관마다
기존 운영 방식과 필요한 기능이 다름



처음부터 모든 경우를 예측해서
완성형 시스템을 만드는 방식은 위험

실제로 스크럼을 진행하며 추가된 요구사항

예약이 필요 없는 행사
선착순 무료 예약
유료 결제 필요
날짜 및 회차 선택 예약
인당 신청 매수 제한
행사 이미지 추가
지역으로 검색

Product Backlog

회원가입 · 로그인

- 사용자가 서비스를 이용하기 위해 회원가입한다.
- 사용자가 자신의 계정으로 서비스를 이용하기 위해 로그인한다

행사 관리

- 기관이 인원을 모집하기 위해 행사를 등록한다.
- 사용자가 원하는 행사를 찾기 위해 현재 예약 가능한 전체 행사 목록을 조회한다.
- 사용자가 참여 여부를 결정하기 위해 행사 일정·장소·가격 등 상세 정보를 확인한다.
- 사용자는 원하는 종류의 행사를 찾기 위해 카테고리의 행사를 조회한다.

결제

- 결제가 필요한 행사의 경우 사용자는 행사를 예약하기 위해 결제한다.
- 사용자는 결제 상태와 금액을 확인하기 위해 단건 결제 내역을 확인한다.

예약(신청)

- 사용자는 참여를 원하는 행사를 선착순으로 신청한다.
- 여러 사용자가 동시에 신청해도, 정원을 초과하는 신청은 자동으로 거절된다.
- 사용자는 예약이 정상 처리됐는지 확인하기 위해 자신이 신청한 행사의 목록을 확인한다.

추천 시스템

- 기존 사용자는 관심 있을 만한 행사를 놓치지 않기 위해 자신의 예약 이력 기반 맞춤 프로그램을 추천받는다.
- 신규 사용자는 예약 이력이 없어도 어떤 프로그램부터 볼지 정하기 위해 인기 프로그램을 추천받는다.

Product Backlog

기관용 AI 행사 기획 서비스

- 기관이 다음 행사 규모·가격·시기를 정하기 위해 전국 유사 행사를 비교 조회한다.
- 기관이 인기 있는 수요를 파악하기 위해 지역별 인기 카테고리를 분석한다.
- 기관이 새로운 기회를 찾기 위해 공급은 부족하지만 관심이 높은 행사를 탐색한다.
- 기관이 다음 행사를 기획하기 위해 예상 수요와 유사 사례를 추천받는다.
- 기관이 홍보 대상을 구체화하기 위해 실제 관심 사용자 데이터를 확인한다.

데이터 추적

- 시스템은 추천 정확도를 높이기 위해 행사별 정원·가격·예약률·조기마감 여부를 기록한다.
- 시스템은 관광 연계 효과를 분석하기 위해 지역 외 사용자의 유입과 결제 결과를 기록한다.

Sprint 1, 2 제외

- 왼쪽 항목은 Sprint 1, 2 범위 밖
- Sprint 3 이후 우선순위에 따라 진행 여부 결정



Sprint 1 - Backlog

✓ FE

- 회원가입 폼 및 입력 UI 구현, 로그인 폼 구현
- 기관 담당자용 행사 등록 폼 구현
- 예약 가능한 행사 목록 화면, 행사별 상세 화면, 카테고리 선택 및 결과 화면 구현
- 행사 신청 버튼 및 신청 결과 화면 구현, 신청 불가 화면 표시
- 내 예약 행사 전체 목록 화면 구현

✓ BE

- 기존 수강신청 도메인을 행사 예약 도메인으로 리네이밍 및 구조 변경 (User, Event, Reservation, Payment, Recommend)
- 신청 기간에 따른 행사 접수 상태 처리
- 행사별 현재 신청 인원 및 잔여 정원 처리
- 행사 등록 로직을 행사 도메인에 맞게 수정, 신청 로직을 행사 예약 로직으로 변경

✓ 예외 · 검증

- 신청 기간 외 신청 시 신청 불가 처리
- 정원 초과 신청 시 신청 불가 처리
- 모집 인원, 일정 등 행사 등록 입력값 검증
- 행사 등록 시 일정 순서 검증 (접수 시작 < 접수 종료 < 행사 시작 < 행사 종료)
- 여러 사용자가 동시에 마지막 자리를 신청하는 문제 처리

✓ DB

- events 스키마에 행사 시작·종료 날짜 추가
- 신청 시작·종료 날짜, 신청 가능 정원 추가
- 행사 장소, 행사 이미지 추가
- 카테고리 도메인 변경 (FESTIVAL | EXHIBITION | PERFORMANCE | OTHER)
- User role 수정 (STUDENT | INSTRUCTOR → CONSUMER | ORGANIZER)



Sprint 1 회고

✓ 주요 성과

- 강의·수강신청 도메인의 행사·예약 도메인 전환
- 행사 일정·접수 기간·최대 정원 데이터 추가
- 접수 상태 및 잔여 정원 표시
- 접수 기간 외 신청 차단
- 비관적 락 기반 정원 초과 방지

✓ 문제점

- 무료 방문·무료 예약·유료 예약의 동일 처리
- 유료 행사 결제 기능 부재
- 예약 완료 전후 상태 구분 부족
- 사용자별 행사 추천 기능 부재
- 신규 사용자의 행사 탐색 기준 부족

✓ 개선 방향

- 행사 유형별 예약 절차 분리
- 플랫폼 내 직접 결제 기능 추가
- 예약 상태값 세분화
- 예약 이력 기반 맞춤 추천 추가
- 신규 사용자 인기 행사 추천 추가



Sprint 2 - Backlog

✓ FE

- 유료 행사 결제 화면 구현
- 결제 금액 및 프로그램 정보 표시
- 결제 요청 버튼 구현
- 결제 완료·실패 결과 화면 구현
- 예약 상세 내역 화면 구현 (결제 금액 확인 가능)
- 사용자 맞춤 프로그램 목록 화면 구현
- 신규 사용자용 인기 프로그램 추천 화면 구현

✓ 예외 · 검증

- 무료 행사에 대한 불필요한 결제 요청 방지

✓ BE

- 예약불필요 · 무료 · 유료 예약 분기 제작
- 행사 가격 기반 결제 요청 로직 추가

✓ DB

- events 스키마에 이벤트 타입 추가 (FREE_VISIT | FREE_RESERVATION | PAID_RESERVATION)
- reservation 스키마에 상태 추가 (PAYMENT_PENDING | CONFIRMED | CANCELLED)



Sprint 2 회고

✓ 주요 성과

- 무료 방문·무료 예약·유료 예약 유형 분리
- 유료 행사 직접 결제 기능 구현
- 결제 완료 후 예약 확정 처리
- Kafka 기반 결제·예약 이벤트 연동
- 기존 사용자 예약 이력 기반 추천
- 신규 사용자 신청자 수 기반 인기 추천

✓ 문제점

- 결제 실패 및 예약 취소 처리 부족
- 동일 사용자의 신청 가능 매수 제한 부재
- 기관 담당자 가입 시 별도 인증 절차 부재
- 행사 수정·삭제 기능 부족
- 행사 평가 및 후기 데이터 부재

✓ 개선 방향

- 결제 실패 및 예약 취소 처리
- 사용자별 신청 가능 매수 제한
- 기관 담당자 인증 절차 추가
- 행사 수정·삭제 기능 추가
- 행사 리뷰 및 평점 기능 추가
- 여행 일정 추천 기능 확장



Sprint 3 - 향후 계획



- 인당 예약 매수 제한 기능 추가
- 사용자의 연령대 · 성별에 대한 추천 시스템 추가
- 회원가입 시 역할 선택 대신 기관 인증 절차 과정을 추가
- 행사 수정 · 삭제
- 예약 취소
- 리뷰 기능 추가
- 추가 AI 기능 - 여행 지역, 기간, 카테고리 입력 시 최적의 여행 코스 추천
- 추가 AI 기능 - 누적 데이터 기반 분석 및 기획 도구 개발



Demo

<메인 화면>

갈래

홈

행사 찾기

내 예약

🔍



로그아웃

어디로, 어떤 행사에
참여해 볼까요?

전국 곳곳의 특별한 행사를 갈래에서 만나보세요.

행사 찾기

→

🔍 어디로, 어떤 행사를 찾고 있나요?

검색

축제

계절을 즐기는 여행

전시

새로운 영상 발견

공연

가슴 뛰는 무대

갈래

홈

행사 찾기

내 예약

🔍



로그아웃

갈래가 추천하는 특별한 행사

전체 보기 →

🔍

축제

서울 세계 불꽃축제

여의도 한강공원 · 무료

🔍

전시

국립현대미술관 특별전

국립현대미술관 서울 · 5,000원

🔍

축제

부산 바다 불빛 축제

광안리 해수욕장 · 무료

🔍

문화 체험

전주 한옥마을 전통 체험

전주 한옥마을 · 12,000원

갈래에서 전국 여행의 갈래를 찾아보세요

<회원가입 - 로그인>

갈래

홈으로

← 로그인으로

갈래 회원가입

행사를 예약하거나 기관 행사를 등록할 수 있어요.

이름

홍길동

이메일

name@example.com

비밀번호

8자 이상

이용 목적

☒ 행사 참여

☐ 기관 행사 운영

회원가입하기

갈래

홈으로

가고 싶은 행사를
한곳에서 만나보세요.

전국의 축제, 전시, 공연과 문화 체험을 갈래에서 찾아보세요.

이메일

owner@test.com

비밀번호

로그인 →

데모 계정: owner@test.com / password1234

처음아신가요? [회원가입](#)

<행사 등록>

갈래

홈 행사 찾기 행사 등록



행사 등록

새로운 행사를 등록해 주세요

대표 이미지

권장 비율 16:9 · JPG, PNG, WEBP (최대 5MB)

행사명

예: 홀랑이랑 스칼라투어

행사 설명

행사 소개, 프로그램, 참여 대상 등을 입력해 주세요.

카테고리

카테고리를 선택하세요

운영 유형

자유 방문형 (예약·결제 없음)

가격

0

행사 장소

예: 서울시립미술관

주관 기관명

예: 서울특별시

행사 시작

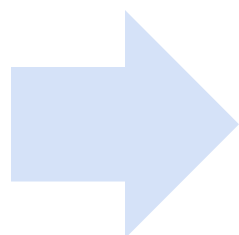
연도. 월. 일. -- --:--

행사 종료

연도. 월. 일. -- --:--

취소

행사 등록



갈래

홈 행사 찾기 행사 등록



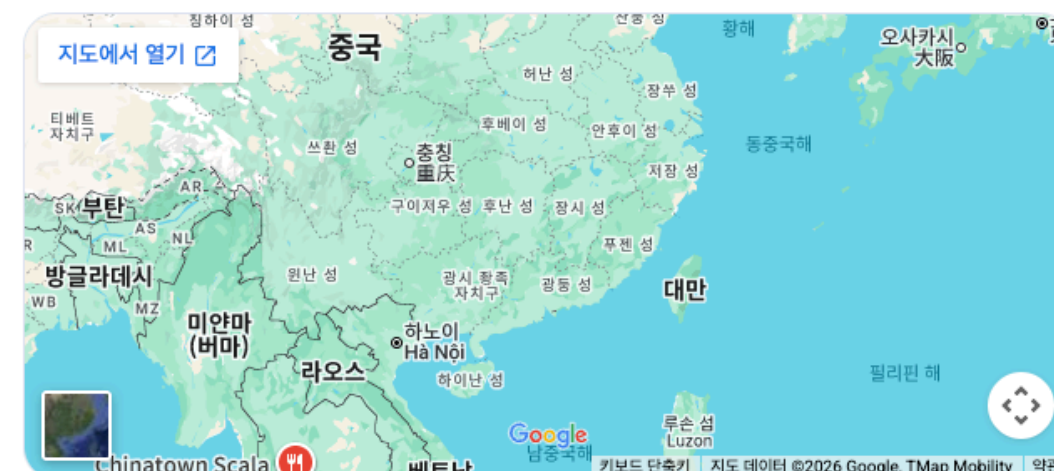
공연

홀랑이랑 홀랑홀랑

홀랑이랑 홀라당 놀러갑니다

주관 기관: sk 예약 인원: 0/30

스칼라



₩61,000

스칼라 · 2026. 9. 4. 오전 10:00:00

기관 담당자 계정은 신청 불가

기관 담당자 계정은 본인 행사를 참여 신청할 수 없습니다.

✓ 선착순 예약

✓ 행사 시작 전까지 예약 가능

<마이페이지- 관리자 버전>

갈래

홈

행사 찾기

행사 등록



로그아웃

마이페이지

홀랑6님, 안녕하세요



홀랑6

owner6@test.com

기관 담당자

내가 등록한 행사

등록한 행사와 행사별 예약자 수를 확인할 수 있습니다.

등록 행사 수

2

총 예약자 수

1

홀랑이랑 홀랑홀랑

ACTIVE

홀랑이랑 홀랑당 놀러갑니다

카테고리

PERFORMANCE

가격

61,000원

예약자 수

0명

행사 ID

31

행사 보기

홀랑이랑 인사

ACTIVE

홀랑이랑 인사하기

카테고리

PERFORMANCE

가격

0원

예약자 수

1명

행사 ID

32

행사 보기

<행사 조회>

갈래

홈

행사 찾기

행사 등록



로그아웃

행사 찾기

전체

🔍 행사명, 장소로 검색해 보세요

분류

전체

축제

전시

공연

기타

총 8건

최신순

마감 임박순

인기순

행사 등록 +

축제

D-30



서울 세계 불꽃축제

📍 여의도 한강공원(서울 영등포구)

2026년 10월 3일

무료

전시

D-17



국립현대미술관 특별전

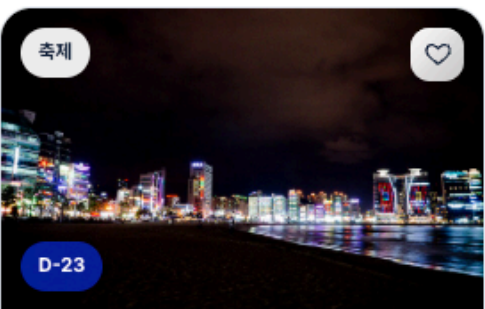
📍 국립현대미술관 서울(서울 종로구)

2026년 9월 20일

5,000원

축제

D-23



부산 바다 불빛 축제

📍 광안리 해수욕장(부산 수영구)

2026년 9월 26일

무료

문화 체험

D-10



전주 한옥마을 전통 체험

📍 전주 한옥마을(전북 전주시)

2026년 9월 13일

12,000원

공연

D-37



대구 국제 재즈 페스티벌

📍 수성못 야외무대(대구 수성구)

2026년 10월 10일

8,000원

문화 체험

D-60



제주 감귤 마을 체험

📍 서귀포 감귤 농원(제주 서귀포시)

2026년 11월 2일

15,000원

문화 체험

D-16



경주 신라 문화 야행

📍 동궁과 월지(경북 경주시)

2026년 9월 19일

무료

공연

D-24



인천 펜타포트 락 페스티벌

📍 송도달빛축제공원(인천 연수구)

2026년 9월 27일

99,000원

<검색>

갈래

홈

행사 찾기

내 예약



로그아웃

행사 찾기

공연

서울

분류

전체

축제

전시

공연

기타

총 4건

최신순

마감 임박순

인기순

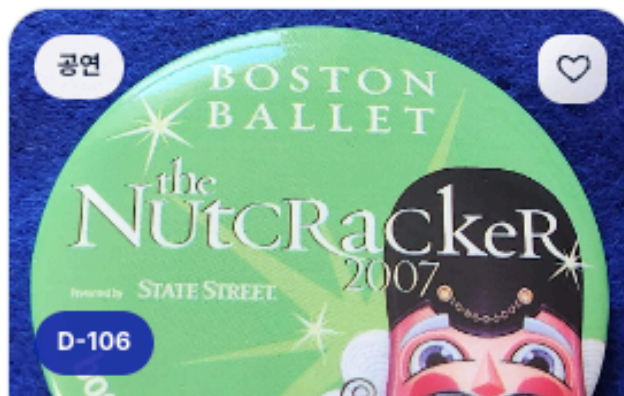


오페라 <라보엠>

♣ 세종문화회관 대극장(서울 종로구)

2026년 11월 6일

66,000원

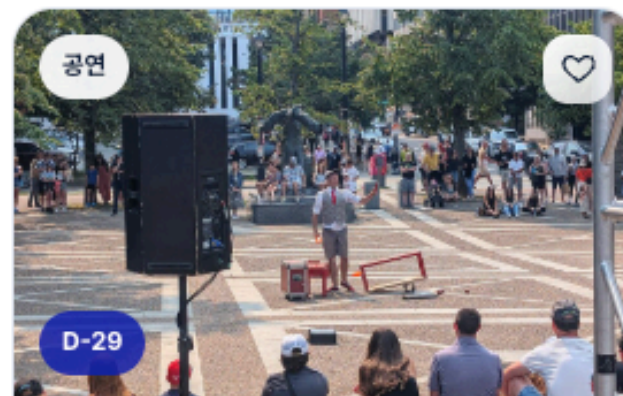


발레 <호두까기인형>

♣ 예술의전당 오페라극장(서울 서초구)

2026년 12월 18일

90,000원



2026 서울거리예술축제

♣ 노들섬 일원(서울 용산구)

2026년 10월 2일

무료



국립국악원 정기공연

♣ 국립국악원 예악당(서울 서초구)

2026년 9월 19일

무료

<행사 예약>

1. 무료, 예약 필수

갈래

홈행사 찾기내 예약

🔍

🐱

로그아웃

전시

2026 광주비엔날레

동시대 현대미술을 조망하는 국내 최대 국제미술전

주관 기관: 광주비엔날레재단 예약 인원: 245/300

📍 광주비엔날레 전시관(광주 북구)





무료

📍 광주비엔날레 전시관(광주 북구) · 2026. 9. 3.
오전 10:00:00

무료 예약하기

예약 즉시 확정됩니다.

- ✓ 선착순 예약
- ✓ 행사 시작 전까지 예약 가능

2. 무료, 예약 불필요

갈래

홈행사 찾기내 예약

🔍

🐱

로그아웃

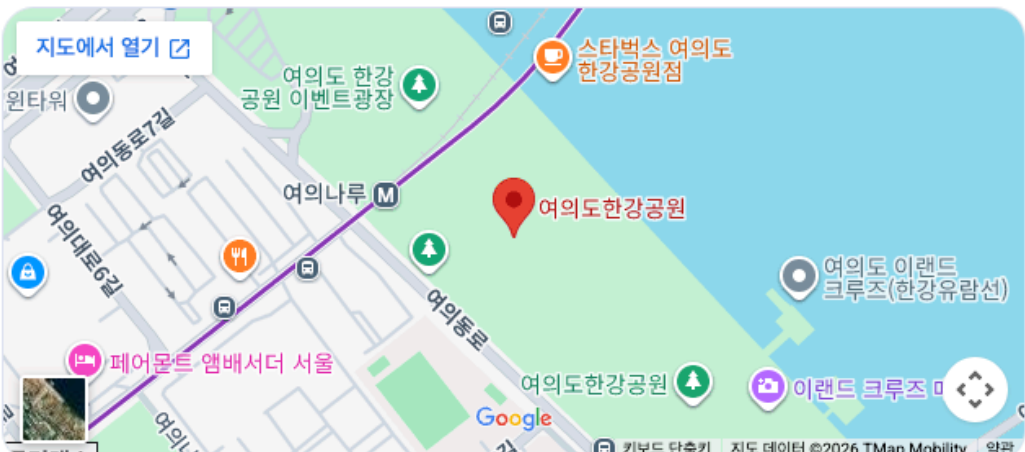
축제

서울 세계 불꽃축제

한강 위에서 펼쳐지는 가을 불꽃 축제

주관 기관: 홀랑홀랑이 예약자: 1,240명

📍 여의도 한강공원(서울 영등포구)





무료

📍 여의도 한강공원(서울 영등포구) · 2026. 10. 3.
오후 7:00:00

자유 방문 행사

예약과 결제 없이 행사 기간에 맞춰 방문하세요.

- ✓ 예약 없이 자유롭게 방문
- ✓ 행사 시작 전까지 예약 가능

<행사 예약>

3.유료 결제

갈래

홈행사 찾기내 예약

로그아웃

갈래

문화 체험

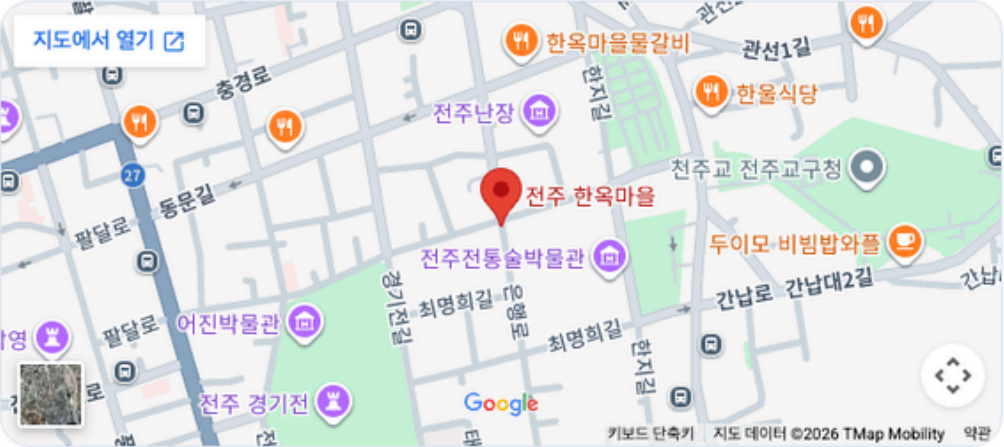
전주 한옥마을 전통 체험

전주 한옥마을에서 즐기는 전통 문화 체험

주관 기관: 홀랑홀랑이 예약 인원: 156/300

전주 한옥마을(전북 전주시)

지도에서 열기





₩12,000

전주 한옥마을(전북 전주시) · 2026. 9. 13. 오전 11:00:00

결제하고 예약하기

결제를 진행하면 예약이 확정됩니다.

✓ 선착순 예약

✓ 행사 시작 전까지 예약 가능

4.정원 초과 시

갈래

홈행사 찾기내 예약

로그아웃

갈래

공연

홀랑이랑 인사

홀랑이랑 인사하기

주관 기관: sk 예약 인원: 1/1

스칼라

지도에서 열기





무료

스칼라 · 2026. 9. 5. 오후 3:26:00

예약이 마감되었습니다.

예약이 마감되었습니다.

✓ 선착순 예약

✓ 행사 시작 전까지 예약 가능

<내 예약 확인>

마이페이지

내 예약 목록

	전시 국립현대미술관 특별전 국립현대미술관 서울(서울 종로구)	5,000원 예약 확정
	문화 체험 전주 한옥마을 전통 체험 전주 한옥마을(전북 전주시)	12,000원 예약 확정
	공연 대구 국제 재즈 페스티벌 수성못 야외무대(대구 수성구)	8,000원 예약 확정

전시

국립현대미술관 특별전

국립현대미술관에서 만나는 특별 기획 전시

주관 기관: 홀랑홀랑이 예약 인원: 321/600

국립현대미술관 서울(서울 종로구)



₩5,000

국립현대미술관 서울(서울 종로구) · 2026. 9. 20. 오전 10:00:00

내 예약 목록으로 이동

예약이 확정되었습니다. 내 예약 목록에서 확인할 수 있습니다.

- ✓ 선착순 예약
- ✓ 행사 시작 전까지 예약 가능

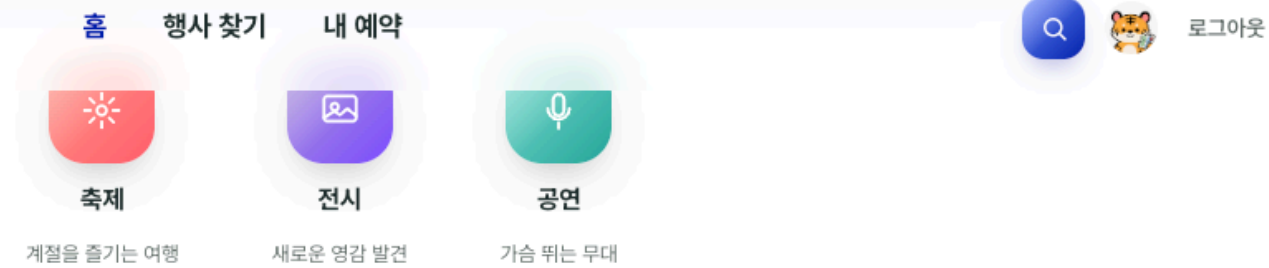
내 예약 정보	결제 완료
행사일까지	D-17
결제 금액	5,000원
결제 시간	2026. 9. 3. 오전 5:32:30

<추천 탭>

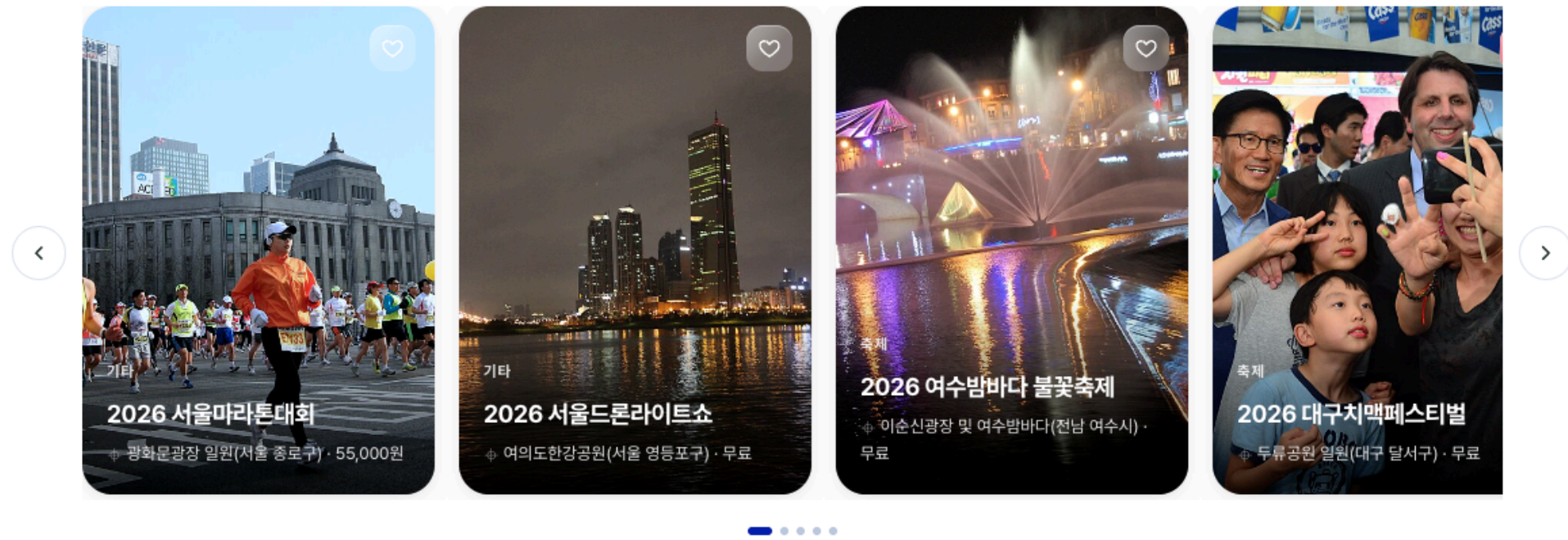
신규 회원

- 전체 카테고리 내 인기 행사 추천

갈래



갈래가 추천하는 특별한 행사



기존 회원

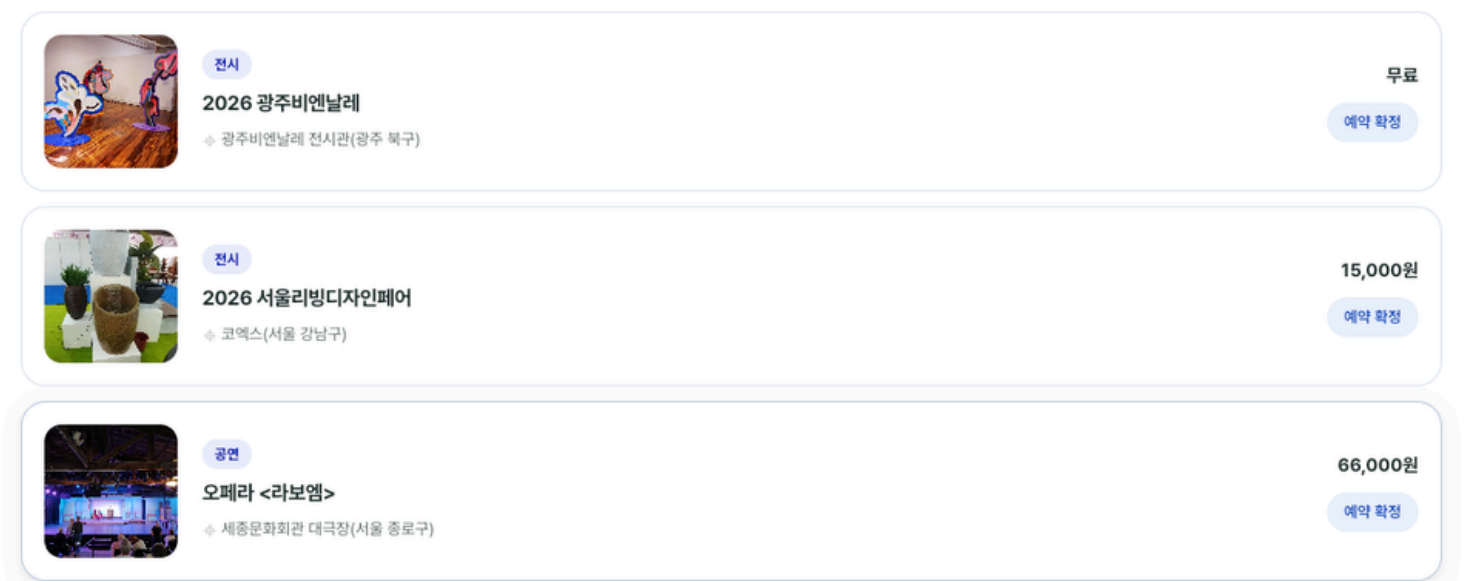
- 많이 예약한 카테고리 내 인기 행사 추천

갈래

홈 행사 찾기 내 예약

마이페이지

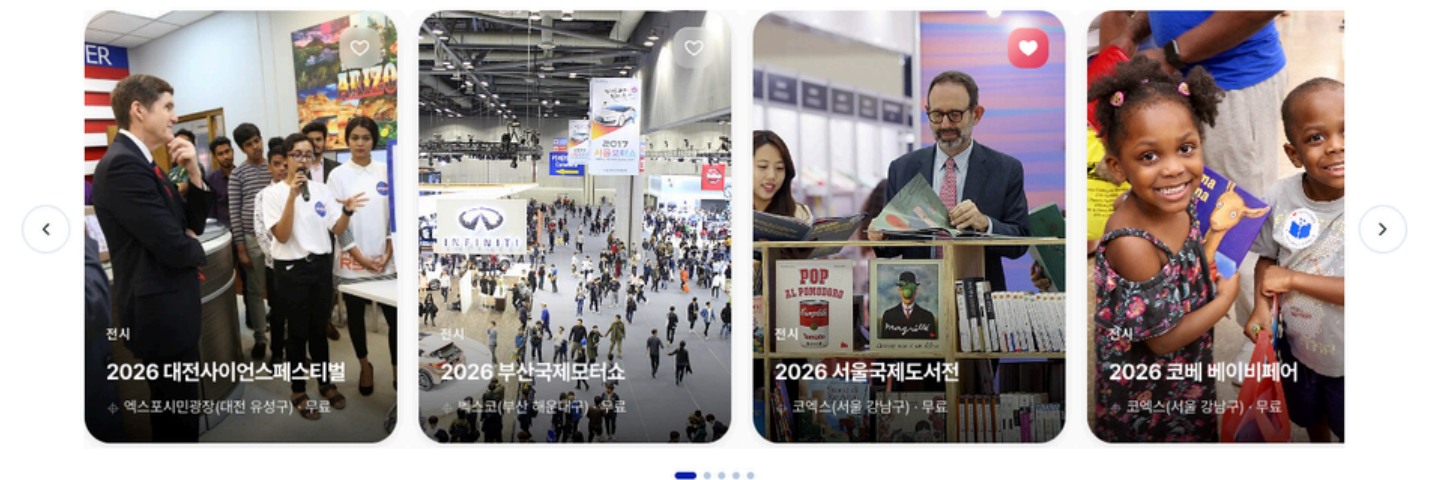
내 예약 목록



갈래

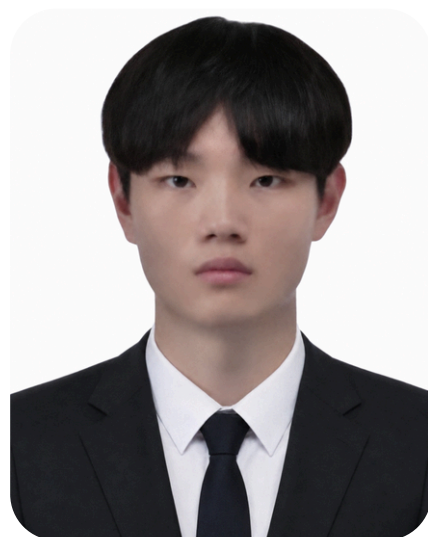
홈 행사 찾기 내 예약

갈래가 추천하는 특별한 행사



Appendix

팀 소개



유영호

Product Owner



성유정

Scrum Master



김경은

Developer · BE



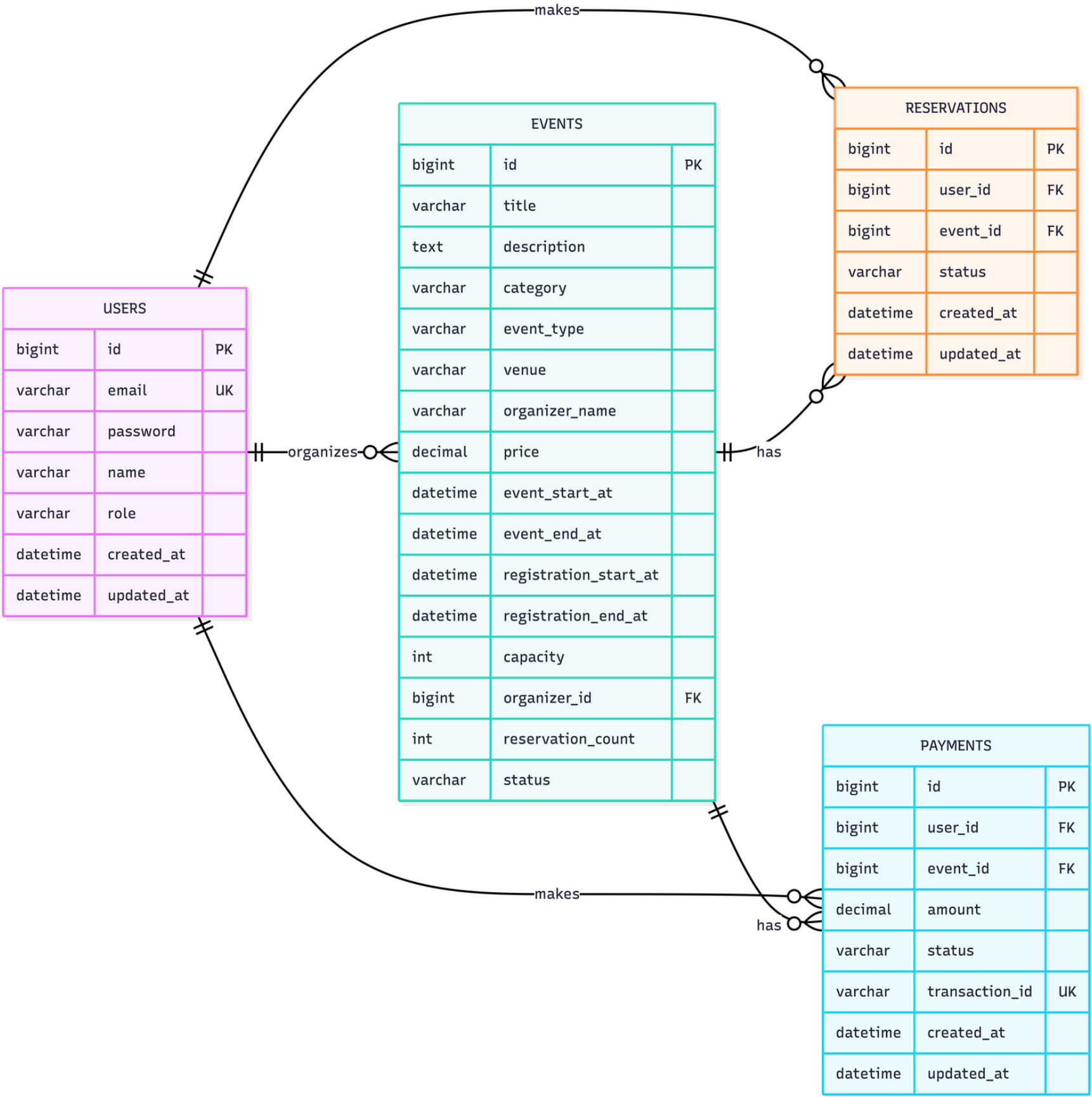
서정운

Developer · FE

Sprint Timebox

9/2 · 14:00-18:00					9/3 · 09:00-15:00											
Gallae Sprint Timebox					14	15	16	17	09	10	11	12	13	14		
공동	제품 백로그 초안 · DoD					Sprint 01 · 통합 개발 · 확인					회고	Sprint 02 · 결제/추천				
	역할 분담 · 스크럼 규칙											15:00 완료				
화면						회원가입 · 로그인 · 행사 등록						결제 금액 · 프로그램 · 요청				
						예약 행사 목록 · 상세 · 카테고리						결제 완료·실패 · 예약 상세				
						행사 신청·결과 · 내 예약 목록						맞춤 프로그램 · 신규 인기 추천				
백엔드						수강신청 → 행사 예약 도메인						불필요 · 무료 · 유료 예약 분기				
						접수 상태 · 잔여 정원						행사 가격 기반 결제 요청				
						행사 등록 · 신청 로직										
DB						행사·신청 일정 · 정원						이벤트 타입 추가				
						장소·이미지 · 역할·분류						예약 상태 추가				
예외·검증						신청 기간 · 정원 초과						무료 행사 결제 방지				
						입력값 · 일정 순서 검증										
						비관적 잠금 · 동시 신청										

ERD



API 명세

서비스	Method	Endpoint	설명
User	POST	/users/register	회원가입 (role: STANDARD/ADMIN 선택)
User	POST	/users/login	로그인 (JWT 발급)
User	GET	/users/{id}	회원 정보 조회
Event	POST	/events	행사 등록 (ADMIN)
Event	GET	/events	행사 목록 조회
Event	GET	/events/{id}	행사 상세 조회
Event	GET	/events/category/{category}	카테고리별 행사 조회
Reservation	POST	/reservations	행사 예약 신청
Reservation	GET	/reservations/user/{userId}	내 예약 목록 조회
Reservation	PATCH	/reservations/{id}/status	예약 상태 변경 (결제 완료 시 CONFIRMED)
Payment	POST	/payments	결제 요청
Payment	GET	/payments/{id}	결제 내역 조회
Recommend	GET	/recommend/{userId}	예약 이력 기반 추천